Лабораторная работа №2
Основы обработки цифровых изображений
(Вариант 8)

Храмцов Родион

23 октября 2026 г.

1. Цель работы

Изучить высокочастотную пространственную фильтрацию (увеличение резкости) и локальные методы бинаризации; реализовать приложение с графическим интерфейсом и сравнить методы друг с другом на специально подготовленной базе изображений. По варианту реализованы:

- высокочастотные фильтры: **лапласиан гауссиана (LoG)** и **нерезкое маскирование (Unsharp Masking, USM)**;
- локальная пороговая обработка: из четырёх предложенных методов (Бернсена, Чоу и Канеко, Эйквила, Ниблэка) выбраны два самых простых в реализации — **метод Бернсена** и **метод Ниблэка**.

Помимо качественного сравнения, для каждой пары методов получены количественные оценки (PSNR, F1-мера, усиление шума, время работы), по которым сформулированы границы применимости методов.

2. Математика и алгоритмы

2.1. Высокочастотные фильтры (увеличение резкости)

Резкость повышается усилением высокочастотных составляющих: перепадов яркости на границах объектов. Оба метода строят «маску границ» и прибавляют её к исходному изображению $f(x, y)$ с коэффициентом усиления a.

Лапласиан гауссиана (LoG). Оператор Лапласа $\nabla^2 f = \partial^2 f/\partial x^2 + \partial^2 f/\partial y^2$ принимает большие по модулю значения на краях. Поскольку производная второго порядка очень чувствительна к шуму, изображение сначала сглаживается гауссианом G_σ; свёртка ассоциативна, поэтому $\nabla^2(G_\sigma * f) = (\nabla^2 G_\sigma) * f$, где

$$\nabla^2 G_\sigma(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{2\pi\sigma^6}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}.$$

Результат:

$$g(x, y) = f(x, y) - a\,\sigma^2 \left(\nabla^2 G_\sigma * f\right)(x, y).$$

Лапласиан вычитается, так как на светлой стороне края он отрицателен. Множитель σ^2 нормирует отклик, чтобы сила a слабо зависела от масштаба. В программе: `cv2.GaussianBlur`, затем `cv2.Laplacian` с дискретным ядром $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Нерезкое маскирование (USM). Из изображения вычитается его размытая копия; разность («нерезкая маска») содержит детали и границы:

$$g(x,y) = f(x,y) + a\,\big(f(x,y) - (G_\sigma * f)(x,y)\big), \qquad \text{при } |f - G_\sigma * f| < \tau \text{ добавка не применяется.}$$

Порог τ не даёт усиливать слабые перепады (шум). На высоких частотах коэффициент передачи равен $1 + a$, то есть шум усиливается во столько же раз, во сколько и детали.

В обоих случаях результат ограничивается диапазоном $[0, 255]$, цветные изображения обрабатываются по каналам.

2.2. Локальная пороговая обработка

В отличие от глобального порога $T = \text{const}$, порог $T(x,y)$ вычисляется для каждого пикселя по статистике окна $n \times n$ вокруг него. Это нужно при неравномерном освещении, когда один порог не может одинаково разделить объект и фон в светлой и тёмной частях кадра. Результат везде $g = 255$ при $f > T$ и $g = 0$ иначе.

Метод Бернсена. В окне находятся минимум $z_{\min}$ и максимум $z_{\max}$ яркости:

$$T(x,y) = \frac{z_{\min} + z_{\max}}{2}, \qquad C(x,y) = z_{\max} - z_{\min}.$$

Если локальный контраст $C \geq C_{\min}$, пиксель сравнивается с T. Если $C < C_{\min}$, окно считается однородным (в нём нет границы) и всё окно относится к одному классу по правилу $T \geq 128$: светлое $\to 255$, тёмное $\to 0$. Параметры: размер окна n и $C_{\min}$. В программе минимум и максимум вычисляются через `cv2.erode` и `cv2.dilate` с прямоугольным ядром.

Метод Ниблэка. Порог вычисляется по среднему и стандартному отклонению в окне:

$$T(x,y) = m(x,y) + k\,s(x,y), \qquad s^2 = \overline{f^2} - m^2.$$

Обе величины получаются двумя вызовами `cv2.boxFilter`. Параметры: размер окна n и k (для тёмного текста на светлом фоне $k < 0$, в литературе обычно $k = -0{,}2$). Явной защиты однородных областей в методе нет.

2.3. Почему выбраны Бернсен и Ниблэк

Оба метода используют только статистики окна (min/max или среднее/СКО), без разбиения изображения на блоки и без кластеризации внутри блоков, которые нужны в методах Чоу — Канеко и Эйквила. Это упрощает реализацию и позволяет честно сравнить два принципиально разных подхода: на экстремумах и на моментах распределения.

3. Параметры окружения и используемый стек

- Язык программирования: Python 3.
- Библиотека компьютерного зрения: OpenCV (`cv2`): `GaussianBlur`, `Laplacian`, `boxFilter`, `erode`, `dilate`, `cvtColor`.
- Векторные вычисления и матрицы: NumPy.
- Графический интерфейс: PyQt6.
- Установка: `pip install PyQt6 numpy opencv-python-headless`.
- Запуск: `python lab2_variant8_qt6.py`.

Использован `opencv-python-headless`: обычный пакет `opencv-python` содержит собственные Qt-плагины и на Linux конфликтует с PyQt6.

4. Формирование тестовой базы и интерфейс

4.1. Тестовая база

Кнопка «Создать тестовую базу» формирует 8 изображений 640×360: «документ» с текстом (яркость 30), кругом и квадратом на фоне яркости 235. Каждое изображение моделирует отдельную проблему (табл. 1). Дополнительно использованы два изображения из пакета scikit-image: `page` (реальный снимок страницы с тенью, 191×384) и `camera` (512×512).

Таблица 1: Тестовая база

Файл	Способ получения	Для чего
01_document_clean	исходная сцена	эталон (маска текста)
02_uneven_light	умножение на плавную маску освещённости $0{,}25 \dots 1$, без шума	сильная неравномерность
03_uneven_light_noise	то же + гауссов шум $\sigma = 12$	неравномерность + шум
04_blurred	гауссово размытие $\sigma = 2{,}5$	резкость
05_blurred_uneven	размытие $\sigma = 2$ + маска освещённости	резкость + порог
06_blurred_noise	размытие $\sigma = 2$ + шум $\sigma = 8$	усиление шума
07_low_contrast	контраст $\times 0{,}3$: текст 110, фон $\approx$171	малый контраст
08_mild_shadow_noise	маска $0{,}6 \dots 1$ + шум $\sigma = 6$	умеренная тень
`page`, `camera`	scikit-image	реальные данные

4.2. Метрики

Так как для синтетических изображений известен эталон, применялись количественные метрики:

- **PSNR** размытого и обработанного изображения относительно неразмытого эталона (01): $10 \lg(255^2/\mathrm{MSE})$;
- **СКО плоского участка** фона (прямоугольник без текста): показывает, во сколько раз фильтр усилил шум;

- **дисперсия лапласиана** полутонового изображения — распространённая оценка резкости;
- **F1-мера класса «текст»** и доля верно классифицированных пикселей (accuracy) для бинаризации; эталон — маска $\{f_{01} < 128\}$, куда входят текст, круг и квадрат.

Для сопоставления с глобальным подходом в таблицы добавлен метод Оцу (`cv2.THRESH_OTSU`).

4.3. Интерфейс

Окно состоит из боковой панели и трёх панелей изображений: оригинал и результаты двух сравниваемых методов. Две вкладки «Резкость» и «Локальный порог» содержат ползунки параметров (σ, сила, порог маски; размер окна, $C_{\min}$, k); результат пересчитывается сразу при движении ползунка. Под каждой панелью выводятся время работы, мера резкости (для фильтров) или доля белых пикселей и расхождение методов (для порогов).

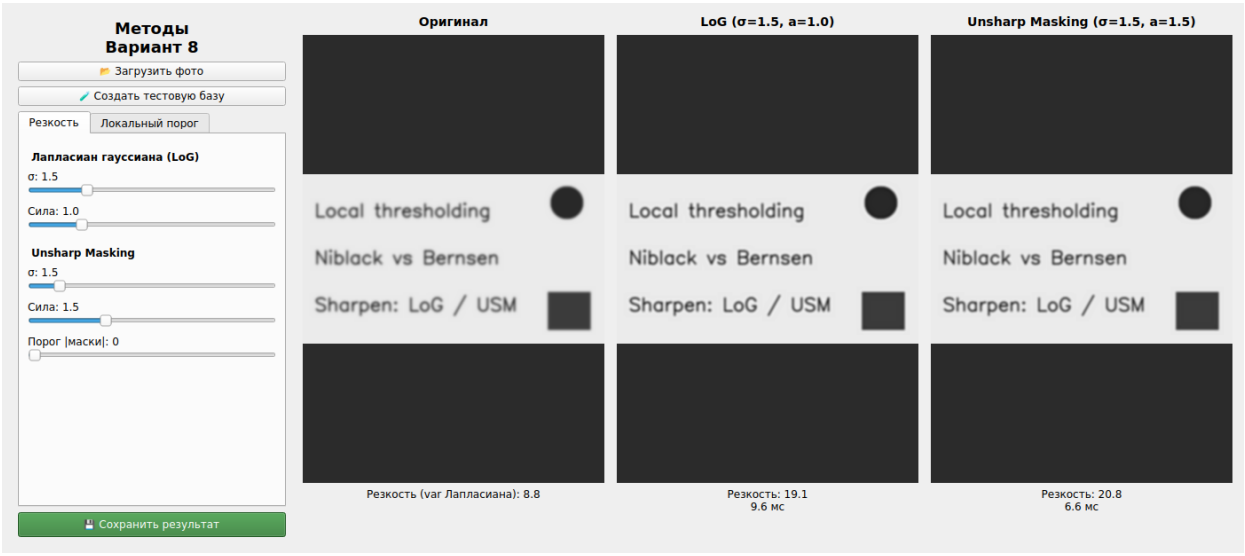


Рис. 1: Вкладка «Резкость»: оригинал, LoG, Unsharp Masking

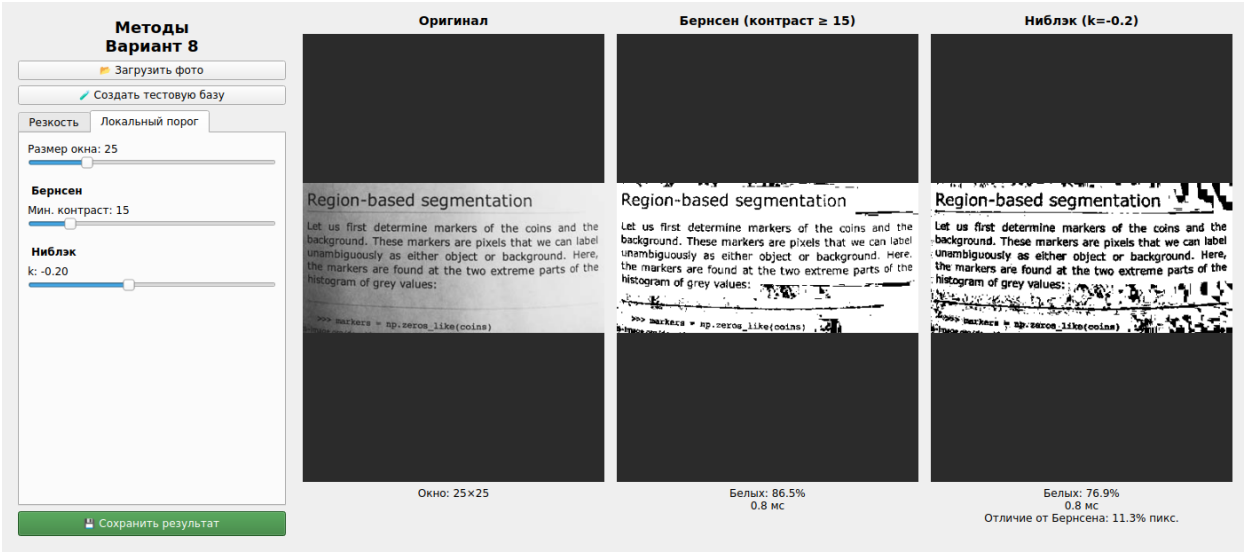


Рис. 2: Вкладка «Локальный порог»: оригинал, Бернсен, Ниблэк (реальный снимок страницы)

5. Анализ работы алгоритмов

5.1. Увеличение резкости

5.1.1. Чистое размытие

На изображении 04 (размытие $\sigma = 2{,}5$, шума нет) оба фильтра возвращают чёткие границы символов (рис. 3). При близкой силе (LoG $a = 1$, USM $a = 1{,}5$, $\sigma = 1{,}5$) они дают одинаковый выигрыш: PSNR вырос с 20,65 до 21,79 дБ у обоих (табл. 2). Восстановить исходное изображение полностью нельзя: размытие подавило высокие частоты, а фильтр лишь усиливает то, что осталось. Лучший PSNR при $a = 4$ составил 23,64 дБ (LoG) и 23,45 дБ (USM), то есть около $+3$ дБ.

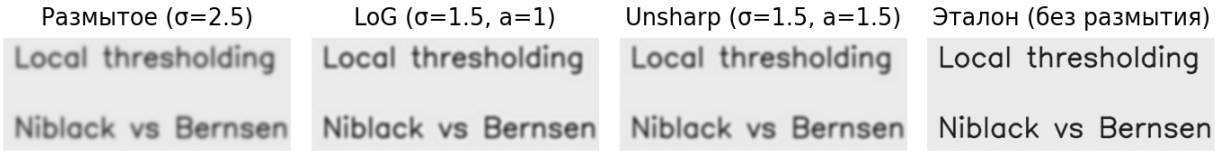


Рис. 3: Размытый текст и результаты фильтров (фрагмент)

Таблица 2: Изображение 04 (только размытие)

Метод	PSNR, дБ	Дисперсия лапласиана
Исходное размытое	20,65	8,8
LoG, $\sigma = 1{,}5$, $a = 1$	21,79	19,1
LoG, $\sigma = 1{,}5$, $a = 2$	22,77	32,9
USM, $\sigma = 1{,}5$, $a = 1{,}5$	21,79	20,8
USM, $\sigma = 1{,}5$, $a = 3$	22,85	38,6

5.1.2. Влияние параметров

Рис. 4 показывает зависимость PSNR от силы a и радиуса σ. По силе PSNR на чистом изображении растёт монотонно и у LoG выходит на насыщение около $a \approx 3{,}5$. По σ существует оптимум, привязанный к масштабу размытия ($\sigma_{\text{разм}} = 2{,}5$): при $a = 1{,}5$ максимум PSNR достигается при $\sigma \approx 2$ у LoG (22,55 дБ) и при $\sigma \approx 3 \ldots 3{,}5$ у USM (22,91 дБ). Слишком малый σ усиливает только самые тонкие детали и почти не восстанавливает размытые края, слишком большой — добавляет к изображению низкочастотную составляющую.

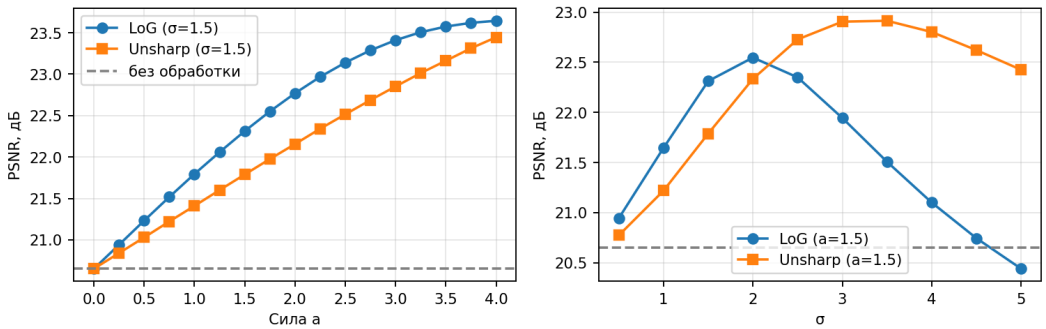


Рис. 4: PSNR для изображения 04 в зависимости от силы a (слева, $\sigma = 1{,}5$) и от σ (справа)

5.1.3. Шум

Изображение 06 (размытие $\sigma = 2$ и шум $\sigma = 8$) показывает главное различие методов (рис. 5, табл. 3). USM при $a = 1{,}5$ повысил СКО шума на плоском фоне с 7,9 до 17,0 (в 2,1 раза), и PSNR упал ниже исходного (20,64 против 21,36 дБ), то есть фильтр ухудшил изображение. Порог маски $\tau = 8$ помогает лишь частично (14,8; PSNR 21,06). LoG с $a = 1$ усилил шум только в 1,14 раза (до 9,1), а PSNR вырос до 22,66 дБ; при $a = 2$ — 23,21 дБ при росте шума в 1,3 раза.

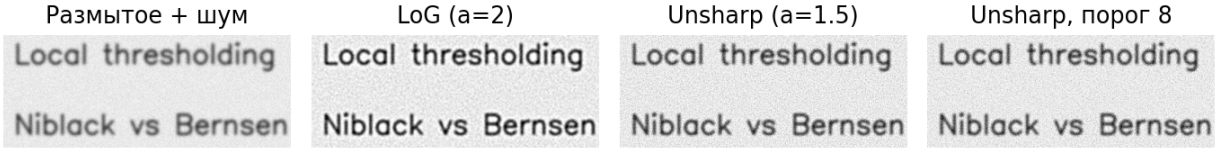


Рис. 5: Размытое изображение с шумом: LoG сохраняет чистоту фона, USM делает его зернистым

Таблица 3: Изображение 06 (размытие + шум $\sigma = 8$)

Метод	PSNR, дБ	СКО плоск. фона	Дисперсия лапласиана
Исходное	21,36	7,9	1 292
LoG, $a = 1$	22,66	9,1	1 356
LoG, $a = 2$	23,21	10,4	1 408
USM, $a = 1{,}5$	20,64	17,0	6 490
USM, $a = 1{,}5$, $\tau = 8$	21,06	14,8	5 202
USM, $a = 3$	19,03	24,3	13 503

Причина различия в порядке операций. USM добавляет разность $f - G_\sigma * f$, в которую шум входит с полной амплитудой (коэффициент $1 + a$ на высоких частотах). LoG сначала сглаживает изображение и лишь затем дифференцирует, поэтому шум выше частоты $\sim 1/\sigma$ подавлен до взятия производной. На фотографии `camera` с шумом $\sigma = 10$ результат тот же (рис. 6): СКО фона 10,3 $\to$ 11,6 (LoG) и 23,8 (USM, в 2,3 раза).

Заметим, что дисперсия лапласиана как мера резкости на шумных изображениях бесполезна: у изображения 06 она равна 1 292 против 8,8 у чистого размытого, а у USM вырастает в 5 раз (6 490) при ухудшении качества. Метрика измеряет сумму резкости и шума. Поэтому PSNR (при наличии эталона) надёжнее.

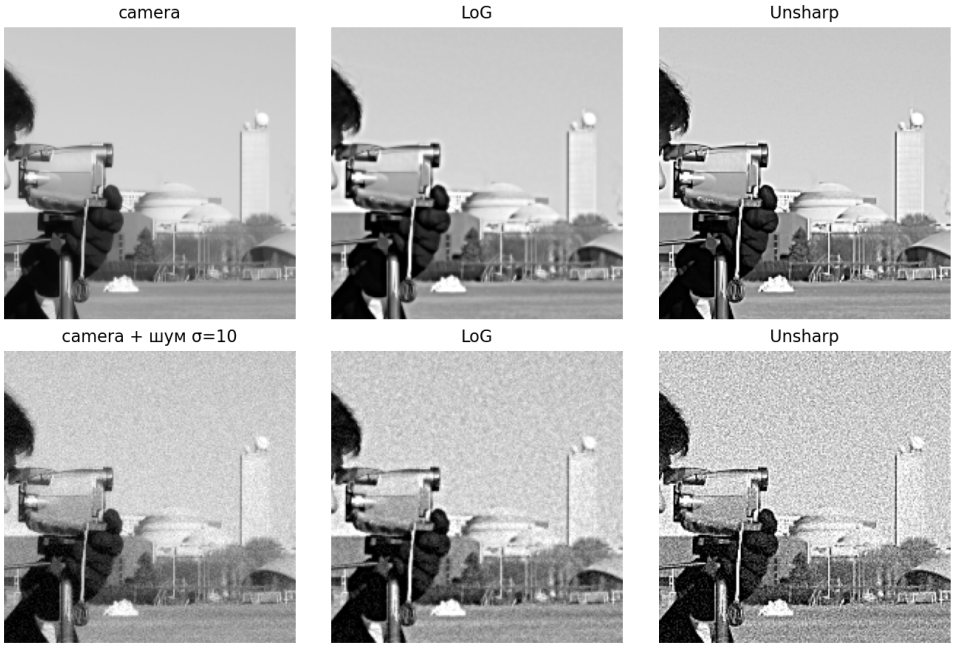


Рис. 6: Фрагмент `camera`: без шума (сверху) и с шумом $\sigma = 10$ (снизу)

5.2. Локальная бинаризация

5.2.1. Сильная неравномерность освещения

На изображении 02 (освещённость меняется в 4 раза) глобальный порог Оцу ($T = 118$) лежит внутри распределения яркости фона: затенённая левая часть целиком становится чёрной, текст там теряется (рис. 7, F1 = 0,30). Оба локальных метода выделяют текст по всей ширине кадра. На реальном снимке страницы (рис. 8) картина та же: порог Оцу $T = 157$ превращает левую затенённую треть в сплошной чёрный фон, а Бернсен и Ниблэк сохраняют читаемый текст на всей странице.

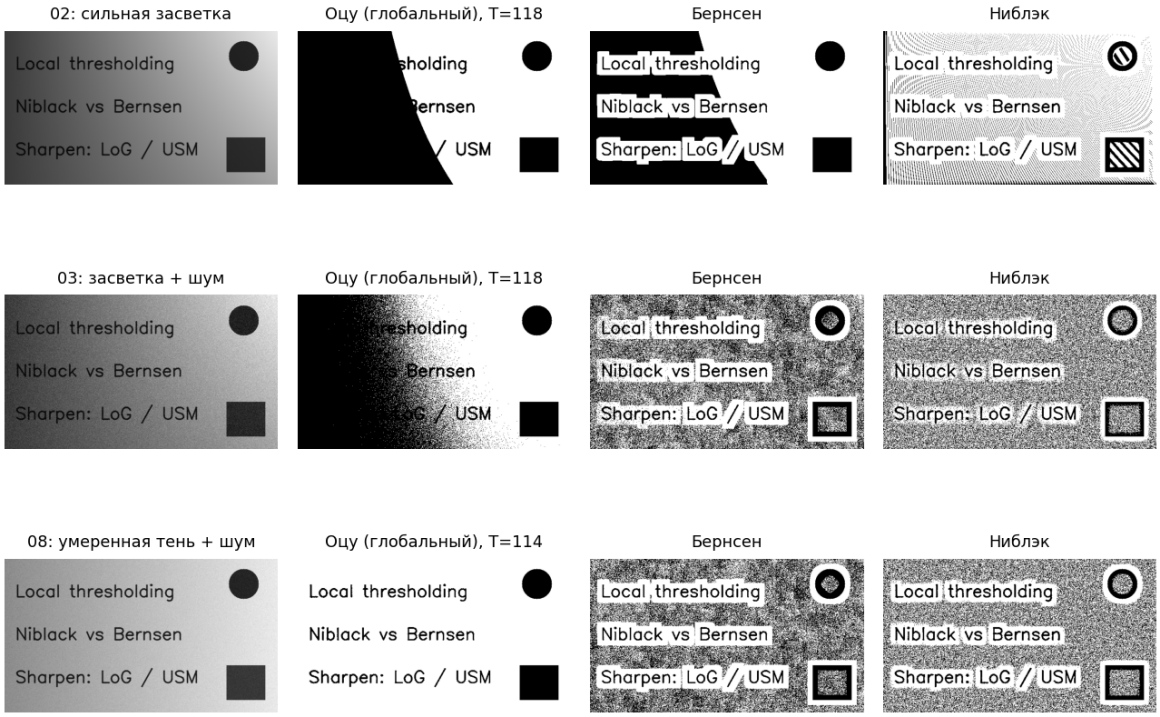


Рис. 7: Синтетические изображения 02, 03 и 08: оригинал, Оцу, Бернсен ($n = 25$, $C_{\min} = 15$), Ниблэк ($n = 25$, $k = -0{,}2$)

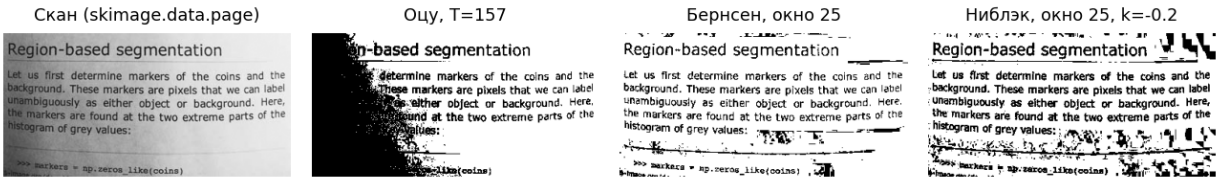


Рис. 8: Реальный снимок страницы с тенью (`skimage.data.page`)

Но на однородных участках у локальных методов появляются артефакты. На изображении 02 Бернсен закрашивает тёмный фон слева в чёрный: однородное окно проверяется порогом 128, а фон там темнее ($\approx 59 \ldots 128$); буквы при этом сохраняются в виде светлых «ореолов». Ниблэк на плавном градиенте без шума даёт муаровые полосы, так как значение пикселя почти равно локальному среднему, и результат сравнения $f > m + ks$ определяется округлением яркости до целых значений. На реальной странице у Бернсена появляются чёрные пятна в нижней тёмной части, а у Ниблэка — крупные чёрные блоки на ровном светлом фоне вверху справа и внизу.

5.2.2. Количественное сравнение

Таблица 4: F1 класса «текст» / accuracy (окно $n = 25$, $C_{\min} = 15$, $k = -0{,}2$)

Изображение	Оцу	Бернсен	Ниблэк
01 чистое	0,991 / 0,998	0,996 / 0,999	0,212 / 0,361
07 малый контраст	0,990 / 0,998	0,996 / 0,999	0,212 / 0,361
08 умеренная тень + шум	0,981 / 0,997	0,315 / 0,661	0,329 / 0,702
02 сильная засветка	0,296 / 0,582	0,366 / 0,696	0,548 / 0,880
03 засветка + шум	0,296 / 0,583	0,310 / 0,655	0,306 / 0,676

Результаты в табл. 4 показывают несколько важных вещей.

1. **Локальный метод не всегда лучше глобального.** При умеренной тени (08) Оцу даёт F1 = 0,98 за 1 мс, а локальные методы со стандартными параметрами — около 0,3: на шуме $\sigma = 6$ в окне 25×25 размах яркости фона составляет около 38 уровней и превышает $C_{\min} = 15$, так что «однородные» окна не распознаются, а у Ниблэка шум фона пересекает порог $m + ks$.
2. **Ниблэк вырождается на идеально плоском фоне** (изображения 01, 07): $s = 0$, $T = m$, а условие $f > T$ при $f = m$ ложно, поэтому весь фон становится чёрным (F1 = 0,21). Реальные снимки так себя не ведут, но это показывает отсутствие защиты однородных областей.
3. **Бернсен на хороших данных не хуже Оцу** (0,996 против 0,991), но отличие мало и в пределах точности синтетического теста.
4. На сильной неравномерности (02) Ниблэк существенно лучше (0,548) остальных, но и он сильно «потерял» из-за муара и пустот внутри крупных объектов (круг, квадрат).

5.2.3. Влияние параметров

Размер окна (рис. 9). Для изображения 02 F1 Ниблэка растёт с 0,29 (окно 5) до плато $\approx 0{,}81$ при окне ≥ 59, у Бернсена — монотонно до 0,69 при окне 101. Малое окно сравнимо с шириной штриха: внутри окна нет фона, пиксель текста оказывается в окружении текста, и крупные объекты пустеют (внутри круга и квадрата). Большое окно ближе к глобальному порогу и хуже следует за изменением освещения.

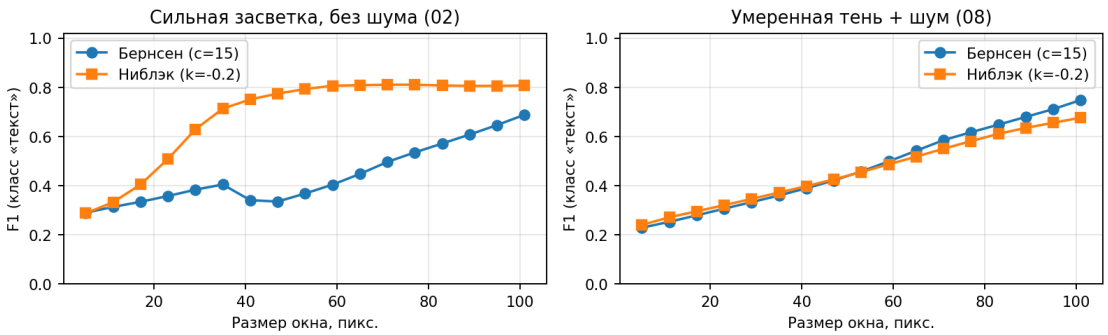


Рис. 9: F1 в зависимости от размера окна

Контраст $C_{\min}$ у Бернсена (рис. 10, слева). На изображении 08 F1 ступенчато растёт: 0,32 при $C_{\min} \le 30$, 0,67 при 40, 0,94 при 45, 0,99 при 50 и 0,994 при 55–75; после этого плавно снижается до 0,988 при 120. Порог контраста должен превышать размах шума в окне ($\approx 6{,}4\sigma \approx 38$) и быть меньше контраста штриха. На изображении 03 (шум $\sigma = 12$) компромисс не выполняется: лучшее $C_{\min} = 105$ даёт лишь F1 = 0,506, так как контраст штриха в тёмной части (≈ 50) ниже необходимого порога.

Параметр k у Ниблэка (рис. 10, справа). Для изображения 08 максимум F1 всего 0,39 (при $k = -1{,}25$). Чтобы убрать зернистость фона, нужно $|k| \gtrsim 3$ (в плоских окнах $s \approx \sigma$), но при этом текст пропадает: F1 падает до 0,017 при $k = -3$. В окнах со штрихами s на порядок больше шума, и порог $m + ks$ уходит ниже всех пикселей. Единого k для плоских и содержательных окон не существует.

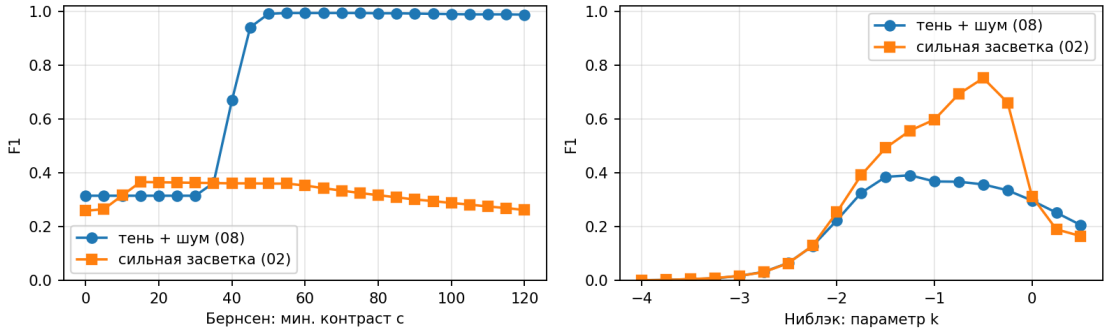


Рис. 10: Чувствительность к параметрам: $C_{\min}$ (Бернсен) и k (Ниблэк), окно 25

Лучшие достижимые значения. Перебор параметров (окно из $\{15, 25, 41, 61\}$, $C_{\min} \in [0, 130]$, $k \in [-5; 0{,}5]$) по эталону даёт табл. 5.

Таблица 5: Лучшее F1 при подборе параметров по эталону

Изображение	Бернсен (окно, $C_{\min}$)	Ниблэк (окно, k)
02 сильная засветка	0,577 (61; 30)	0,859 (61; $-0{,}5$)
03 засветка + шум	0,506 (61; 105)	0,520 (61; $-0{,}75$)
08 умеренная тень + шум	0,994 (15; 60)	0,580 (61; $-0{,}75$)

Бернсен ограничен правилом «128» для однородных окон: даже при идеальном подборе параметров он не может правильно классифицировать фон, темнее 128 (02, 03). Ниблэк, не имея абсолютного уровня, лучше на тёмных данных без шума, но проигрывает на шумных (08).

5.2.4. Время работы

Измерения для изображения 1920×1080 (градация серого, усреднение по 5 запускам на тестовой машине; абсолютные значения зависят от процессора и меняются от запуска к запуску на 10–20 %): Оцу — около 1 мс, Ниблэк — около 35 мс, Бернсен — около 50 мс, LoG и USM — по 15–17 мс. Для трёхканального изображения LoG занимает 130–150 мс, USM — 50–60 мс. Все методы линейны по числу пикселей и работают в реальном времени; локальные методы медленнее глобального примерно в 35–50 раз.

6. Выводы

Количественная проверка на синтетической базе и реальных снимках позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Увеличение резкости: LoG безопаснее на шуме, USM проще и гибче на чистых данных.

- На чистом размытии методы равноценны: при близкой силе дают одинаковые $+1{,}1$ дБ PSNR; потолок $\approx +3$ дБ определён потерянными при размытии частотами, а не выбором фильтра. Оптимальный σ привязан к масштабу размытия (2 для LoG, 3–3,5 для USM при размытии 2,5).
- На шумных данных различие принципиально: USM увеличил шум в 2,1–2,3 раза и ухудшил PSNR ниже исходного (20,64 против 21,36 дБ), LoG увеличил шум в 1,14–1,3 раза и улучшил PSNR на 1,3–1,9 дБ. Причина — LoG дифференцирует уже сглаженное изображение, USM добавляет несглаженную разность с коэффициентом $1 + a$ на высоких частотах. Порог маски в USM снижает СКО шума лишь на 13 % (17,0 $\rightarrow$ 14,8).
- **Плюсы LoG:** подавление шума встроено в метод, лучший PSNR на зашумлённых данных, один параметр масштаба σ. **Минусы:** σ нужно согласовывать с масштабом размытия (при σ вдвое больше оптимального PSNR заметно падает: 20,4 против 22,6 дБ при $\sigma = 5$ и 2); на трёхканальных изображениях в нашей реализации в 2–3 раза медленнее USM.
- **Плюсы USM:** простота, прозрачный параметр силы, порог чувствительности, скорость; хорошо подходит для чистых изображений (цифровые фотографии при низком ISO, сканы после шумоподавления). **Минусы:** усиливает шум в $1 + a$ раз, порог лишь частично компенсирует; перед применением к шумному изображению нужен denoise.
- Дисперсию лапласиана нельзя использовать как меру качества на шумных изображениях: она выросла в 5 раз у USM при ухудшении PSNR.

2. Локальная бинаризация нужна только тогда, когда изменение освещения сопоставимо с контрастом объекта.

- Критерий выбора: если гистограмма остаётся бимодальной (08: тень $0{,}6 \ldots 1$, контраст > 100), глобальный Оцу лучше (F1 = 0,98 против $\approx 0{,}3$ у локальных со стандартными параметрами) и быстрее в 35–50 раз. Если разброс яркости фона из-за тени сопоставим с контрастом текста (02, `page`), глобальный метод теряет часть кадра (на странице — левую треть), и локальные методы обязательны.
- Локальные методы платят за адаптивность ложными срабатываниями на однородных областях и крупных объектах: окно должно быть больше толщины штриха, меньше масштаба изменения освещения, а объекты размером больше окна становятся пустыми внутри. Они подходят для тонких структур (текст, чертежи, штрихкоды), но не для сегментации крупных областей.

3. Метод Бернсена.

- **Плюсы:** явный порог контраста $C_{\min}$ отделяет области без границ; при $C_{\min}$ выше шума и ниже контраста штриха даёт F1 = 0,99 (08), на чистых данных F1 = 0,996, на малоконтрастных (07) — не хуже глобального метода; всего два интерпретируемых параметра; независимость от абсолютной яркости внутри окна, где есть граница.

- **Минусы:** решение для однородных окон опирается на фиксированное значение 128: тёмный фон классифицируется как объект (02: F1 $\leq 0{,}58$ при любых параметрах; `page`: пятна внизу); min/max по определению чувствительны к одиночным выбросам (одиночный тёмный или светлый пиксель сдвигает порог всего окна); $C_{\min}$ нужно подбирать под уровень шума (при $\sigma = 12$ уже невозможно совместить с контрастом штриха в тени).
- **Применять:** документы и изображения с умеренным шумом, контрастным текстом и не слишком тёмным фоном; задачи, где известна полярность (тёмный объект на светлом фоне) и можно оценить уровень шума для выбора $C_{\min}$. Для тёмных сцен правило «128» нужно заменить глобальным порогом или полярностью «фон светлее».

4. Метод Ниблэка.

- **Плюсы:** нет абсолютных уровней — порог следует за средним и разбросом; лучший результат на сильной неравномерности без шума (F1 = 0,86 при окне 61, $k = -0{,}5$ против 0,58 у Бернсена); устойчиво выделяет тонкие штрихи на реальной странице; быстрее Бернсена (около 35 против 50 мс).
- **Минусы:** нет защиты однородных областей: на фоне шум превращается в зернистость, на идеально плоском фоне весь фон становится чёрным (F1 = 0,21); параметром k нельзя одновременно подавить шум фона (нужно $|k| \gtrsim 3$) и сохранить текст (при $k = -3$ F1 = 0,02); на плавных градиентах возникает муар, на ровном светлом фоне реальных снимков — чёрные блоки.
- **Применять:** малошумные сканы и фотографии с тёмными тонкими структурами и сильной неравномерностью освещения, где результат допускает постфильтрацию (удаление мелких компонентов, медианный фильтр). Для зашумлённого фона предпочтительна его модификация — метод Саволы, $T = m\big(1 + k(s/R - 1)\big)$, у которого порог на ровном фоне привязан к среднему, а не к шуму.

5. Общие рекомендации по выбору. Порядок действий для бинаризации: (1) построить гистограмму; если она бимодальна — Оцу; (2) если освещение неравномерно и шум мал — Ниблэк с небольшим по модулю k ($-0{,}2 \ldots -0{,}5$) и крупным окном (в тестах лучшим оказалось 61); (3) если шум заметен — Бернсен с $C_{\min} \approx 7\sigma_{\text{шума}}$ или предварительное сглаживание; (4) окно должно быть больше толщины штриха и меньше масштаба изменения освещения. Для резкости: на шумных данных — LoG либо предварительное шумоподавление и USM с небольшой силой; на чистых — USM.

6. Ограничения работы. Количественные оценки получены на синтетической базе (один шрифт, фон без текстуры), а реальные данные (`page`, `camera`) оценивались качественно, без эталонной разметки. F1 учитывает как текст, так и закрашенные фигуры, поэтому абсолютные значения для 02 и 03 занижены пустотами внутри крупных объектов. Для надёжных числовых выводов требуется размеченный набор документов.

7. Ссылки

- GitHub репозиторий по компьютерной графике: `https://github.com/VadimO111/cg_bsu`.
- Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. 3rd/4th ed. Pearson (тестовые изображения: `https://www.imageprocessingplace.com`).

- Marr D., Hildreth E. Theory of edge detection // Proc. R. Soc. Lond. B, 1980, vol. 207, pp. 187–217.
- Bernsen J. Dynamic thresholding of grey-level images // Proc. 8th ICPR, Paris, 1986, pp. 1251–1255.
- Niblack W. An Introduction to Digital Image Processing. Prentice-Hall, 1986, pp. 115–116.
- Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms // IEEE Trans. SMC, 1979, vol. 9, no. 1, pp. 62–66.
- Sauvola J., Pietikäinen M. Adaptive document image binarization // Pattern Recognition, 2000, vol. 33, no. 2, pp. 225–236.
- van der Walt S. et al. scikit-image: image processing in Python // PeerJ, 2014, 2:e453.